

Structures algébriques

Lois de compositions internes

Exercice 19.1 (★)

On pose pour tout $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$:

$$x \star y = x + y - xy$$

1. Montrer que $\star$ définit une loi de composition interne commutative et associative sur $[0, 1]$ avec élément neutre.
2. Quels sont les éléments inversibles de $([0, 1], \star)$?

Groupes

Exercice 19.2 (★★)

On munit $E =]-1, 1[$ de la loi de composition $*$ définie pour tout $(x, y) \in E^2$ par :

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

1. Montrer que $*$ est une loi de composition interne sur E .
2. Montrer que $(E, *)$ est un groupe commutatif.
3. Montrer que la fonction tangente hyperbolique th est un isomorphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(E, *)$.

Exercice 19.3 (★★)

Dans chacun des cas suivants, déterminer si H est ou non un sous-groupe de G .

- | | |
|---|--|
| (i) $G = (\mathbb{C}^*, \times)$, $H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$. | sont dans $\mathbb{Z}$. |
| (ii) $G = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, H l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de G . | (iv) $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$, H l'ensemble des matrices triangulaires supérieures dont les coefficients diagonaux valent 1. |
| (iii) $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$, H l'ensemble des éléments de G dont tous les coefficients | (v) $G = \mathfrak{S}_n$, $H = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(1) = 2\}$. |

Exercice 19.4 (★★)

Dans cet exercice, on note G l'ensemble des similitudes directes du plan, qu'on assimile à l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = az + b$.

1. Montrer que $(G, \circ)$ est un groupe, et qu'il n'est pas abélien.

2. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$. On pose $G_{z_0} = \{g \in G \mid g(z_0) = z_0\}$.

Montrer que G_{z_0} est un sous-groupe de G , isomorphe à $\mathbb{C}^*$. Est-il abélien ?

3. Soit H l'ensemble des homothéties et des translations du plan. Montrer que H est un sous-groupe de G . Est-il abélien ?

Exercice 19.5 (★★ - Centre d'un groupe - 📖)

Soit $(G, *)$ un groupe. On appelle centre de G l'ensemble :

$$\mathcal{Z}(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x * y = y * x\}.$$

- Montrer que $\mathcal{Z}(G)$ est un sous-groupe de G . À quelle condition a-t-on $\mathcal{Z}(G) = G$?
- Déterminer $\mathcal{Z}(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}))$ lorsque $n \geq 2$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Que dire si $n = 1$?

Indication : montrer que si $M \in \mathcal{Z}(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}))$, alors M commute avec toute matrice élémentaire.

Exercice 19.6 (★★★ - Union de sous-groupes)

- Donner un exemple de deux sous-groupes de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dont l'union n'est pas un sous-groupe.
- Soit G un groupe, H et K deux sous-groupes de G . Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe si, et seulement si, $H \subset K$ ou $K \subset H$.
- Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une union croissante de sous-groupes de G . Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ est un sous-groupe de G .

Exercice 19.7 (★★★ - Sous-groupes de $\mathbb{Z}$ - 📖)

- Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que l'ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk, k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
- Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ non réduit à $\{0\}$.
 - Justifier l'existence du minimum n_0 de l'ensemble $E = \{h \in H \mid h > 0\}$.
 - Montrer que $n_0\mathbb{Z} \subset H$.
 - Soit $h \in H$. En considérant la division euclidienne de h par n_0 , montrer que $h \in n_0\mathbb{Z}$.
 - Que peut-on en conclure sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}$?
- Soit $(G, *)$ un groupe fini d'élément neutre e , et $a \in G$.
 - Montrer que l'application $\varphi_a : p \in \mathbb{Z} \mapsto a^p \in G$ est un morphisme de groupes.
 - En déduire l'existence et l'unicité d'un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que :
$$\begin{cases} a^n = e, \\ \forall p \in \mathbb{Z}, a^p = e \Leftrightarrow n \mid p \end{cases}.$$

Exercice 19.8 (★★★ - Un cas particulier du théorème de Lagrange - 📖)

Soit G un groupe commutatif fini, de cardinal n .

- Soit $g \in G$. Montrer que $x \mapsto gx$ est une bijection de G sur lui-même.

2. Soit $g \in G$. En calculant de deux manières le produit $\prod_{x \in G} (gx)$, montrer que $g^n = 1_G$.
 3. Déterminer tous les sous-groupes finis de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
-

Exercice 19.9 (★★ - Automorphismes intérieurs -)

Soit G un groupe multiplicatif. Pour $a \in G$, on note $f_a : x \in G \mapsto a x a^{-1} \in G$.

1. Montrer que pour tout $a \in G$, f_a est un automorphisme de G .
 2. Montrer que $\varphi : a \in G \mapsto f_a \in \text{Aut}(G)$ est un morphisme de groupes.
 3. Déterminer le noyau de φ .
-

Exercice 19.10 (★★★★)

Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$, puis de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 19.11 (★★★★)

Les groupes suivants sont-ils isomorphes :

- | | |
|---|---|
| (i) $\mathbb{U}_5$ et $\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2$;

(ii) $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{R}, +)$; | (iii) $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$;

(iv) $\mathfrak{S}_X$ et $\mathfrak{S}_Y$ lorsque X et Y sont en bijection. |
|---|---|
-

Exercice 19.12 (★★★★)

Soient G un groupe, H et K deux sous-groupes de G . On pose $HK = \{h * k, h \in H, k \in K\}$.

1. Si G est abélien, montrer que HK est un sous-groupe de G .
 2. Prouver que HK est un sous-groupe de G si, et seulement si, $HK = KH$.
 3. Si H et K sont finis et si $H \cap K = \{e\}$ (où e désigne l'élément neutre de G), montrer que $\text{Card}(HK) = \text{Card}(H) \cdot \text{Card}(K)$.
-

Exercice 19.13 (★★★★★)

Soit G un groupe non réduit à un élément tel que pour tout $g \in G$, $g^2 = e$.

1. Montrer que G est abélien.
 2. Montrer que G possède au moins un sous-groupe de cardinal 2.
 3. On suppose que G contient au moins trois éléments. Soit H un sous-groupe fini de G , différent de $\{e\}$ ou de G , et soit $g \in G \setminus H$. On pose alors $gH = \{gh, h \in H\}$.
 - (a) Montrer que $H \cup gH$ est un sous-groupe de cardinal $2|H|$.
 - (b) Montrer que si G est fini, alors son cardinal est une puissance de 2.
-

Exercice 19.14 (★★★★)

1. Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$.
 - (a) Montrer l'existence de $a = \inf\{h \in H \mid h > 0\}$.
 - (b) Montrer que si $a > 0$, alors $H = a\mathbb{Z}$.
 - (c) Montrer que si $a = 0$, alors H est une partie dense de $\mathbb{R}$.
 2. **Application.** On admet que π est irrationnel. Prouver que l'ensemble $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En déduire que l'ensemble $A = \{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.
-

Exercice 19.15 (★★★★)

Soit $(G, *)$ un groupe, et soit A une partie non vide **finie** de G , stable par $*$. Prouver que A est un sous-groupe de G .

Exercice 19.16 (★★★★)

Soit G un groupe possédant exactement deux sous-groupes. Montrer qu'il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$, que G est fini, et que son cardinal est premier.

Anneaux, corps**Exercice 19.17 (★)**

On note A l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, a et b décrivant $\mathbb{Z}$.

Montrer que A est un anneau pour les lois d'addition et de multiplication matricielles, puis déterminer $\mathcal{U}(A)$.

Exercice 19.18 (★★)

L'anneau $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ est-il intègre ? Déterminer $\mathcal{U}(\mathbb{R}^{\mathbb{R}})$.

Exercice 19.19 (★★)

Soit $a \in \mathbb{N}^*$ fixé. On pose $A_a = \left\{ \frac{p}{a^n} \mid p \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$.

1. Montrer que A_a est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
 2. Montrer $\mathcal{U}(A_2) = \{\pm 2^k, k \in \mathbb{Z}\}$.
 3. Déterminer $\mathcal{U}(A_{10})$.
-

Exercice 19.20 (★★)

1. On rappelle que $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib, a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{Z}[i]$, $|z|^2 \in \mathbb{N}$, puis en déduire $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$.

2. Montrer que l'ensemble $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}] = \{a + ib\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, puis déterminer $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i\sqrt{2}])$.

Exercice 19.21 (★★ - Produit direct d'anneaux - 📎)

Soient $(A, +_A, \times_A)$ et $(B, +_B, \times_B)$ deux anneaux. On munit $A \times B$ de deux lois de composition $\oplus$ et $\otimes$ définies par :

$$(a, b) \oplus (a', b') = (a +_A a', b +_B b') \text{ et } (a, b) \otimes (a', b') = (a \times_A a', b \times_B b')$$

Montrer que $(A \times B, \oplus, \otimes)$ est un anneau, commutatif si A et B le sont. Cet anneau est-il intègre ?

Exercice 19.22 (★★)

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-anneaux de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, l'anneau des suites réelles ?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (i) l'ensemble des suites de limite nulle ; (ii) l'ensemble des suites croissantes ; (iii) l'ensemble des suites convergentes ; (iv) l'ensemble des suites divergentes ; (v) l'ensemble des suites bornées ; | <ul style="list-style-type: none"> (vi) l'ensemble des suites (u_n) telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$; (vii) l'ensemble des suites stationnaires ; (viii) l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang. |
|--|--|

Exercice 19.23 (★★ - Anneau de Boole)

Soit A un anneau non nul pour lequel $x^2 = x$ pour tout $x \in A$.

1. Montrer que pour tout $x \in A$, $x = -x$.
2. Montrer que A est commutatif.
3. Déterminer A dans le cas où A est intègre.
4. On définit une relation binaire $\preceq$ sur A en posant pour tous $x, y \in A$: $x \preceq y \Leftrightarrow yx = x$.
Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre.

Exercice 19.24 (★★★★)

Montrer qu'un anneau commutatif intègre fini est un corps.

Exercice 19.25 (★★★★)

Prouver que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un corps et déterminer tous ses automorphismes.

Exercice 19.26 (★★★★★ - Idéaux premiers (d'après oral ENS))

Soit A un anneau commutatif non nul. On appelle idéal de A tout sous-groupe I de $(A, +)$ tel que $\forall (a, x) \in A \times I, ax \in I$.

1. Montrer que pour tout $x \in A$, $xA = \{ax, a \in A\}$ est un idéal de A .

2. Un idéal I est dit *maximal* si tout idéal de A , différent de A , et qui contient I est égal à I lui-même.

Un idéal I différent de A est dit *premier* si : $\forall (a, b) \in A^2, ab \in I \Rightarrow a \in I \text{ ou } b \in I$.

- (a) Montrer qu'un idéal I est maximal si, et seulement si, pour tout $x \in A \setminus I$, $I + xA = A$ (où $I + aA$ est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme somme d'un élément de I et d'un élément de aA).
- (b) Prouver qu'un idéal maximal est premier.
3. Montrer que A est un corps si, et seulement si, tout idéal de A autre que A est premier.
-